

CrowdSight — CCTV 기반 군중 밀도·흐름 불안정·60초 변화 예측 시스템

> 문서 상태: **v3.0 제출본(요약)** · 수정일 2026-11-06 · 작성 Triple Y
>
> 상세 설계·근거·사업성·예상 질문은 proposal-detail.md, 출처 목록은 references.md에 있다. [n]은 출처 번호, (가정)은 실험으로 검증할 설계값이다.

항목	내용
프로젝트명	CrowdSight (구 SafeRoute)
팀	Triple Y — 팀장 이유노, 팀원 조영준·나예린
기간	2026-11-02 ~ 2026-11-27 (기업 발표)
시연	미리 분석한 CCTV 영상을 상황실 대시보드에서 재생한다. 기본 구역 1개에 역할별 영상을 쓴다
저장소	https://github.com/Leeyuno0419/Triple-Y

한눈에 보기

구분	내용
문제	인파 사고는 밀도가 위험선을 넘으면 안에서 막을 수 없다. 지금의 관제는 밀도만 본다.
해결	CCTV 영상으로 셀 밀도·군중 불안정·경계 유입을 재고 60초 뒤 밀도를 예측한다. 상황실 대시보드에 히트맵, 지표 그래프, 등급 알림으로 보여준다.
차별점	① 밀도에 흐름 불안정과 유입 경보를 더한다 ② 예측의 성공과 실패 구간을 측정해 공개한다 ③ 구역 ID 구조로 영상·구역을 늘릴 수 있게 만든다
진행 방식	기본 구역 1개로 핵심 기능(MVP)을 만들고 G0·G1·G2에서 검증한다. 11-19에 코드를 동결하고 발표를 준비한다.

---

1. 개요

1.1 배경

- 2022년 10월 29일 이태원 골목에서 159명이 숨졌다 [33]. 경찰 특별수사본부는 사고 시점(22:15) 밀도를 1㎡당 7.72~8.39명으로 분석했고, 21시부터 군중이 유체처럼 움직였다고 봤다 [31].
- **군중난류**는 고밀도 군중이 파도처럼 밀리고 출렁이는 현상이다. Helbing 등은 메카 압사 사고 영상에서 "군중 압력"(밀도 × 속도 분산)이 0.02/s²를 넘고 약 10분 뒤 사고가 났음을 보였다. 이런 징후는 자동 영상 분석으로 실시간 평가할 수 있다고 제안했다 [1].
- 서울시는 인파감지 CCTV 1,094대로 1㎡당 5~6명(심각)에서 자동 경보를 보낸다 [34]. 행정안전부는 2027년까지 AI 기반 지자체 CCTV 관제를 구축할 계획이고, 지금은 관제요원 1명이 평균 481대를 본다 [38].
- CrowdSight는 밀도 경보에 **흐름 불안정·유입 경보·60초 예측**을 더한다.

1.2 목표

정성 목표

1. CCTV 영상으로 구역의 밀도·흐름 불안정·경계 유입을 재고, 60초 뒤 밀도를 예측한다.
2. 상황실에 히트맵, 지표 그래프, 등급 알림을 준다.
3. 구역 ID 구조로 영상·구역을 늘릴 수 있게 만든다.

정량 목표

지표	목표	측정
인원 추정	ShanghaiTech A MAE ≤ 60, B MAE ≤ 7.5 (P2PNet 논문 52.74 / 6.25 [13])	공개 가중치로 재현 (E1)
구역 밀도	상대오차 ≤ 20% (등급 간격 4→5명/㎡가 25%라서)	시연 영상 30프레임 수작업 계수 (E2)
군중 불안정	영상과 지표 시계열 비교, 기준값 민감도 공개	정답 클립이 없어 감지 성능으로 주장하지 않는다 (E5)
유입 경보	경계 유입 증가와 인원 증가의 시간 차 측정	시연 영상 (E5)
60초 예측	현재값 유지·직선 추세 오차 공개	같은 영상의 60초 뒤 실측과 비교, 상승 구간과 급변 구간을 나눈다 (E6)
분석 처리 속도	영상 1초 분량 처리 ≤ 1초	분석 스크립트 처리 시간 측정 (E8)
판정→알림	p95 ≤ 5초	타임라인 재생 시각과 화면 수신 시각 차이 (E8)
안정성	타임라인 30분 반복 재생 무중단	연속 운전 (E8)

1.3 범위

구분	내용
MVP (반드시)	사전 분석(`timeline.json`), 인원·셀 밀도, 군중 불안정 지표, 경계 유입 경보, 60초 예측, 위험 등급, 상황실 대시보드(영상·히트맵·그래프·알림)
여유 시 (우선순위 순)	① 실시간 입력 ② 영상·구역 추가 ③ 탑뷰·지도 표시 ④ 경로·시민 안내 ⑤ 알림 재전송

구분	내용
제외	경로·우회·탈출·대피, 지도·도로망, 시민 화면, 탑뷰 평면도, 실시간 스트리밍, 지자체 CCTV 실연동, 실내, 로그인, 외부 혼잡도 API, 모델 비교(E3)

- 시연은 미리 분석한 결과를 재생한다. 실시간 가능성은 처리 속도(E8)로 제시하고 발표에서 밝힌다.
- 실제 난류와 고위험 등급의 정답 영상은 없다. 불안정 지표는 감지 성능이 아니라 변화 관찰 지표로 제시한다.
- 여유 시 기능의 설계는 proposal-detail.md에 있다.

---

2. 문제점

2.1 문제 정의

1. **시민은 위험을 미리 알 수 없다.** 가려는 길이 곧 위험해질지 알 방법이 없어 밀집 구역에 그대로 들어간다.
2. **임계 밀도를 넘으면 빠져나올 수 없다.** 국소 밀도가 6명/㎡를 넘으면 흐름이 3분의 1 이하로 줄어 압축이 빨라진다 [1]. 들어오기 전에 막아야 한다.
3. **관제는 밀도만 본다.** 위험을 가르는 지표는 밀도 × 속도 분산이다 [1]. 영상 분석은 가려짐 때문에 인원을 적게 표시하기도 하고 [67], 요원 1명이 481대를 본다 [38].
4. **대응이 늦다.** 이태원 당일 112 신고 11건 중 출동은 4건이었다 [32]. 판단과 전달을 사람이 한다.

- 이번 범위는 시민에게 직접 안내하지 않고 상황실의 판단을 돕는다. 시민 안내는 여유 시 기능이다.

2.2 기존 방식·유사 사례의 한계

사례	하는 일	한계
서울시 인파감지 CCTV [34]	1㎡당 인원으로 자동 경보	흐름·예측·시민 안내가 없다
행안부 현장인파관리시스템 [40]	기지국 데이터로 넓은 지역 밀집도	골목 단위 흐름은 보지 못한다
인텔리빅스·알체라·이노뎁 [44][46][67]	CCTV 밀도 판별, 관제 경보	시민 경로 안내는 확인되지 않는다
부산시 실증 과제·NEC [47][49]	군중난류 추출, 10분 앞 혼잡 예측	경보 중심, 개인 경로 안내가 없다
지도·길찾기 서비스 [51]	일반 보행 경로	밀집 가중치를 넣을 수 없다

- 군중난류 추출과 혼잡 예측은 부산시 실증 과제·NEC와 겹친다 [47][49]. CrowdSight는 실제 영상에서 측정 오차와 예측 실패 구간까지 공개하는 데 초점을 둔다.

---

3. 해결 방안

3.1 핵심 아이디어

단계	하는 일	결과
측정	머리 위치 점을 지면 좌표로 바꿔 2m×2m 셀마다 1㎡당 인원을 센다	셀 밀도
이해	광학 흐름으로 셀마다 방향·속도와 그 흔들림, 경계 유입을 구한다	군중 불안정 지표, 경계 유입량
예측	최근 밀도와 경계 유입으로 60초 뒤 밀도를 구한다	예상 등급
알림	등급을 판정해 상황실에 표시하고 알림을 보낸다	히트맵, 지표 그래프, 등급·유입 알림

3.2 위험 등급

등급	조건 (1㎡당)	상황실
정상	3명 미만	표시만
주의	3명 이상	강조 표시
경계	4명 이상	알림
심각	5명 이상 또는 불안정 지표 기준 초과 (가정)	비상 알림

- 근거: 서울경찰청 골목 등급(5·4·3명/㎡) [37], 서울시·광진구 훈련(3→5명/㎡) [35][71].
- 판정 규칙 (가정): 2초 연속 충족 시 올리고, 10초 연속 해제 시 한 단계 내린다. 경계값 근처에서 등급이 깜빡이지 않게 한다.

3.3 AI 핵심 로직

```
셀 밀도     ρ = (셀 안 머리 점 수) / (보행 가능 면적)        ← P2PNet + 호모그래피
셀 흐름     V = 셀 평균 속도,  Var(v) = 속도 분산            ← Farneback 광학 흐름
불안정 지표 P = ρ × Var(v),  초기 기준 0.02/s²               ← 군중 압력, Helbing 2007 [1], 민감도 공개 (E5)
경계 유입   화각 경계에서 안쪽으로 향하는 흐름 비율          ← 유입 경보 (E5)
60초 예측   최근 30초 ρ (+ 경계 유입) → ρ(t+60)              ← 현재값 유지·직선 추세와 비교 (E6)
```

- 머리는 바닥보다 약 1.6m 높아 지면으로 옮길 때 오차가 생긴다. 높은 시점의 영상을 쓰고, 셀 단위로 묶고, E2로 오차를 직접 잰다.
- 불안정은 학습 데이터가 거의 없고 경보 근거를 설명해야 해서 딥러닝 대신 규칙(군중 압력)으로 계산한다.
- 사전 측정에서 `E04_039`의 유입 신호는 인원 증가보다 약 20~25초 앞섰지만 60초 전 예고는 아니었다. 샘플 4개에서는 직선 추세가 현재값 유지보다 나빴다. 그래서 60초 예측은 합격 기준 없이 비교 결과를 공개한다.

3.4 MVP 기능과 담당

공수 단위는 인일(1명이 하루 일하는 양)이다.

팀원 모두 AI 과정을 들으므로 **1인 = AI 모듈 1개 + 서비스 파트 1개**로 나눈다.

담당	AI 모듈 (공수)	서비스 파트 (공수)	합계
이유노	인원·밀도 `src/counting/`: 인원 추정 P2PNet + E1 (1.5), 호모그래피·셀 밀도 + E2 (2.0), 분석 스크립트 통합 (0.5)	데이터·영상 확보 (1.0), 처리 속도·지연 측정 E8 (0.5), PM (0.5)	6.0
조영준	흐름·불안정 `src/flow/`: Farneback 흐름 (1.0), 불안정 지표·유입 경보 + E5 (1.5)	Spring Boot: 등급 판정·알림 API (1.0), WebSocket (0.5)	4.0
나예린	예측 `src/predict/`: 60초 예측 + E6 (1.0)	React: 상황실 대시보드 (2.0), 히트맵·그래프 (0.5)	3.5
공통	발표 준비 (1.0×3)		3.0

- 합계 **16.5인일** (가정)로, 가용 인력(3명 × 9일 = 27인일)의 61%다. 가용 인력은 11-09~11-26 평일 14일에서 RPA 몫으로 1주(5일)를 보수적으로 뺀 값이다.
- 11-09에 `timeline.json` 규격을 정하고, 실제 밀도가 나오기 전까지는 가짜 타임라인으로 개발한다.

```
counting: 프레임 → 셀 밀도 격자 ρ
flow:     프레임 쌍 + ρ → 셀 평균 속도 V, 속도 분산 Var(v), 불안정 지표 P, 경계 유입량
predict:  최근 30초 ρ 기록 (+ 경계 유입량) → 60초 뒤 ρ
timeline.json: zone_id, camera_id, 초별 셀 상태(ρ, V, Var(v), P, 경계 유입량, 60초 뒤 ρ)
```

3.5 진행 단계와 검증 게이트

단계	기간	통과 조건
영상 확정	11-09~11-10	**G0 (11-10)**: 역할별 영상 확정, 호모그래피 1프레임 확인
MVP-1 기본 흐름	11-09~11-13	**G1 (11-13)**: 밀도 → `timeline.json` → 대시보드, E1 통과, 구역 밀도 오차 ≤ 20%
MVP-2 전체 기능	11-16~11-18	**G2 (11-18)**: 불안정 지표·유입 경보·60초 예측·알림 시나리오(4.3) 통과, 알림 ≤ 5초
마무리	11-19	오류 수정, E5·E6 정리 → 11-19 코드 동결
발표 준비	11-20, 11-26	11-20 발표 자료·백업 녹화 영상, 11-26 리허설

- 일정은 RPA 프로젝트가 11-23~11-25에 진행된다고 본다 (가정). RPA 일정이 정해지면 G2 이후를 조정한다.
- 게이트를 통과해야 다음 단계로 간다. 여러 구역을 한꺼번에 붙이지 않는다. 오류의 원인(모델·호모그래피·데이터·통합)을 좁히기 위해서다.
- 타임라인과 API에는 처음부터 구역 ID를 둔다. 그래서 영상·구역 추가는 코드 재작성이 아니라 등록 작업이 된다.

데이터 역할

데이터	역할
`E05_035` (AI Hub 71850 인파밀집, 약 60초)	혼잡 밀도, 불안정 지표 시연
`E04_070` (AI Hub 71850 군집, 437초)	60초 예측 검증
`E04_039` (AI Hub 71850 군집, 180초)	밀집 형성, 유입 경보 시연
`E04_022` (AI Hub 71850 군집, 182초)	호모그래피 사전 검증
AI Hub 71368 샘플	머리 좌표로 인원 추정 보조 검증 (정식 데이터와 다를 수 있음)

3.6 기대 효과

- **이른 인지**: 밀도만 볼 때보다 유입 증가와 흐름 불안정을 함께 본다.
- **판단 지원**: 60초 예측과 지표 그래프를 상황실 판단 자료로 준다.
- **대응 단축**: 사람이 살피던 과정을 자동 등급 판정과 알림으로 돕는다.

---

4. 유저 시나리오

4.1 시나리오

ID	사용자	시나리오
UC-01	상황실 관제요원 (밀집 형성 감지)	구역 인원이 늘어 등급이 오른다. 히트맵과 그래프로 밀집 위치를 확인한다
UC-02	상황실 관제요원 (유입 경보)	화각 경계 유입이 평소보다 늘어난다. 밀도가 오르기 전에 유입 경보를 확인한다
UC-03	상황실 관제요원 (불안정·등급 알림)	경계·심각 또는 불안정 지표 상승 알림을 받고 영상과 그래프를 확인한다

- 경로·시민 안내와 구역 추가는 여유 시 시나리오다.

4.2 시연 흐름 (발표 5분)

순서	시간	보여줄 것
1	0:00–1:00	상황실 대시보드: 영상, 셀 히트맵, 인원·밀도 그래프
2	1:00–2:00	밀집 형성: `E04_039`에서 유입 경보와 밀도 상승 (UC-01, UC-02)
3	2:00–3:00	혼잡 장면: `E05_035`에서 밀도와 불안정 지표, 등급 알림 (UC-03)
4	3:00–4:00	60초 예측: `E04_070`에서 예측과 실측 비교, 급변 구간 실패까지 공개
5	4:00–5:00	성능 요약: 인원 오차, 처리 속도, 지연 p95, 예측 오차

- 네트워크·서버 장애에 대비해 백업 녹화 영상을 준비한다.

4.3 수용 기준

ID	조건 → 행동	기대 결과
UC-01	구역 밀도 등급 상승	5초 안에 히트맵·그래프·등급이 갱신된다
UC-02	경계 유입이 기준 초과 (가정)	5초 안에 유입 경보가 표시되고, 인원 증가와의 시간 차가 기록된다
UC-03	상황실 화면이 열려 있음 → 경계·심각 상승	5초 안에 알림이 표시되고, 확인 기록이 남는다

5. 시스템 설계도

5.1 전체 아키텍처

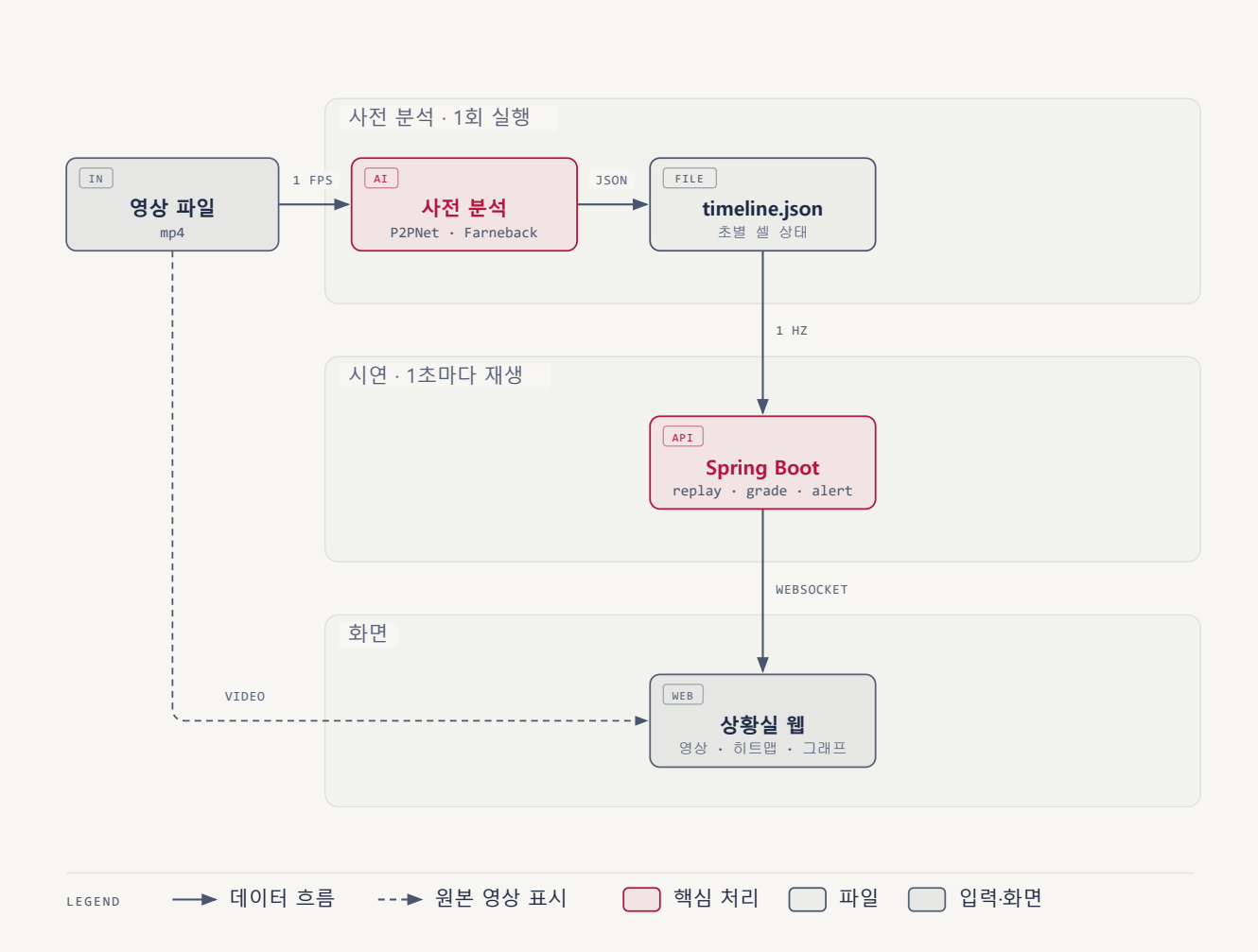


그림 1. 전체 아키텍처. 분석은 미리 한 번 돌리고, 시연 때는 서버가 결과 파일을 재생한다.

구성요소	하는 일
사전 분석 스크립트 (Python)	영상을 1초 간격으로 읽어 셀별 밀도·불안정 지표·경계 유입·예측을 계산하고 `timeline.json`에 저장한다
`timeline.json`	구역 ID와 초별 셀 상태를 담은 파일이다
Spring Boot	타임라인을 1초마다 재생하며 등급 판정, 알림, WebSocket 전송을 한다. 알림 확인 기록은 로그 파일에 남긴다
React 상황실 웹	영상, 셀 히트맵, 지표 그래프, 알림을 한 화면에 표시한다

5.2 AI 분석 파이프라인

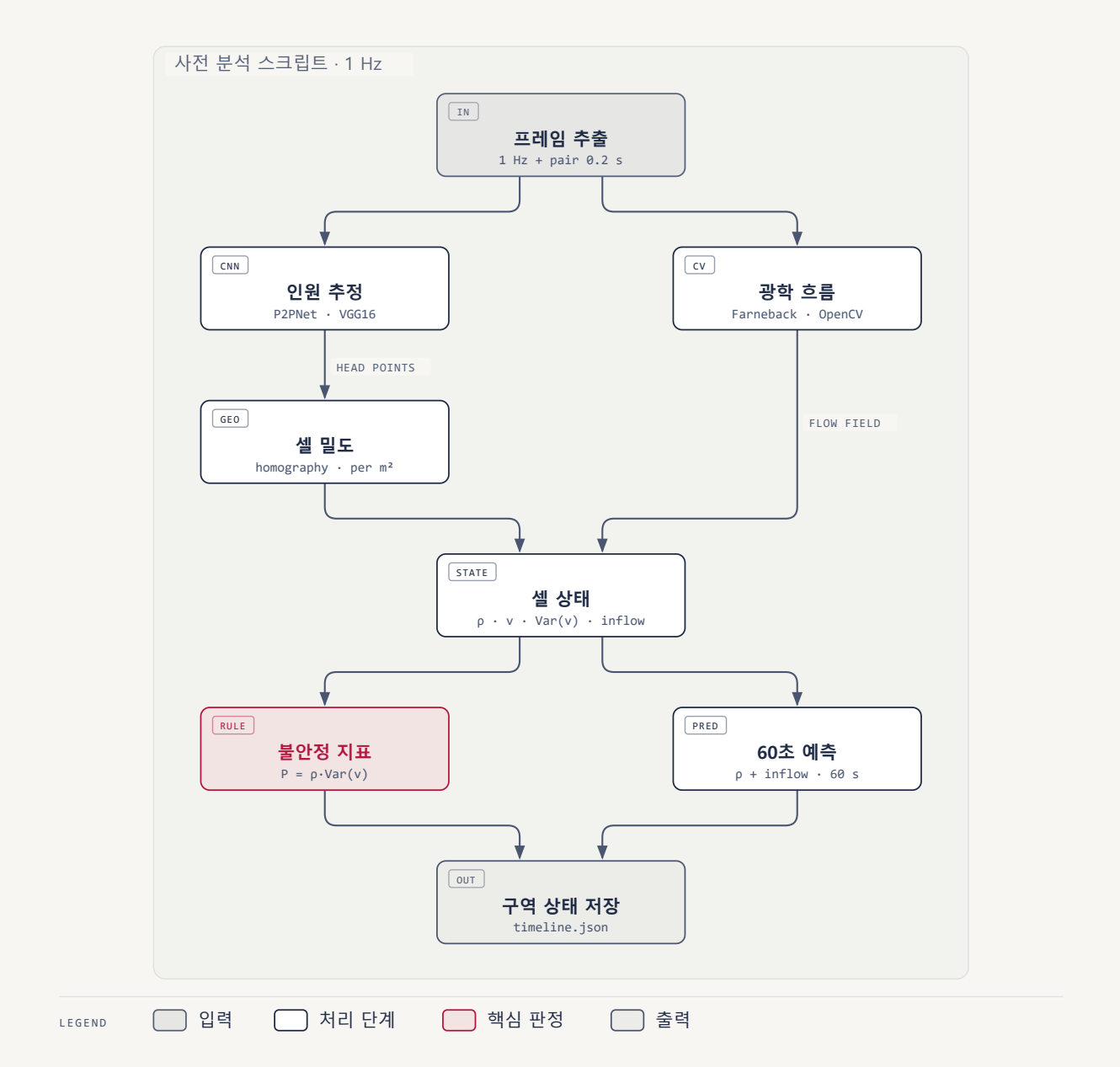


그림 2. 프레임 하나에서 밀도 경로와 흐름 경로가 갈라졌다가 셀 상태에서 합쳐진다. 머리 좌표는 집계 후 버린다.

5.3 판정·알림 파이프라인

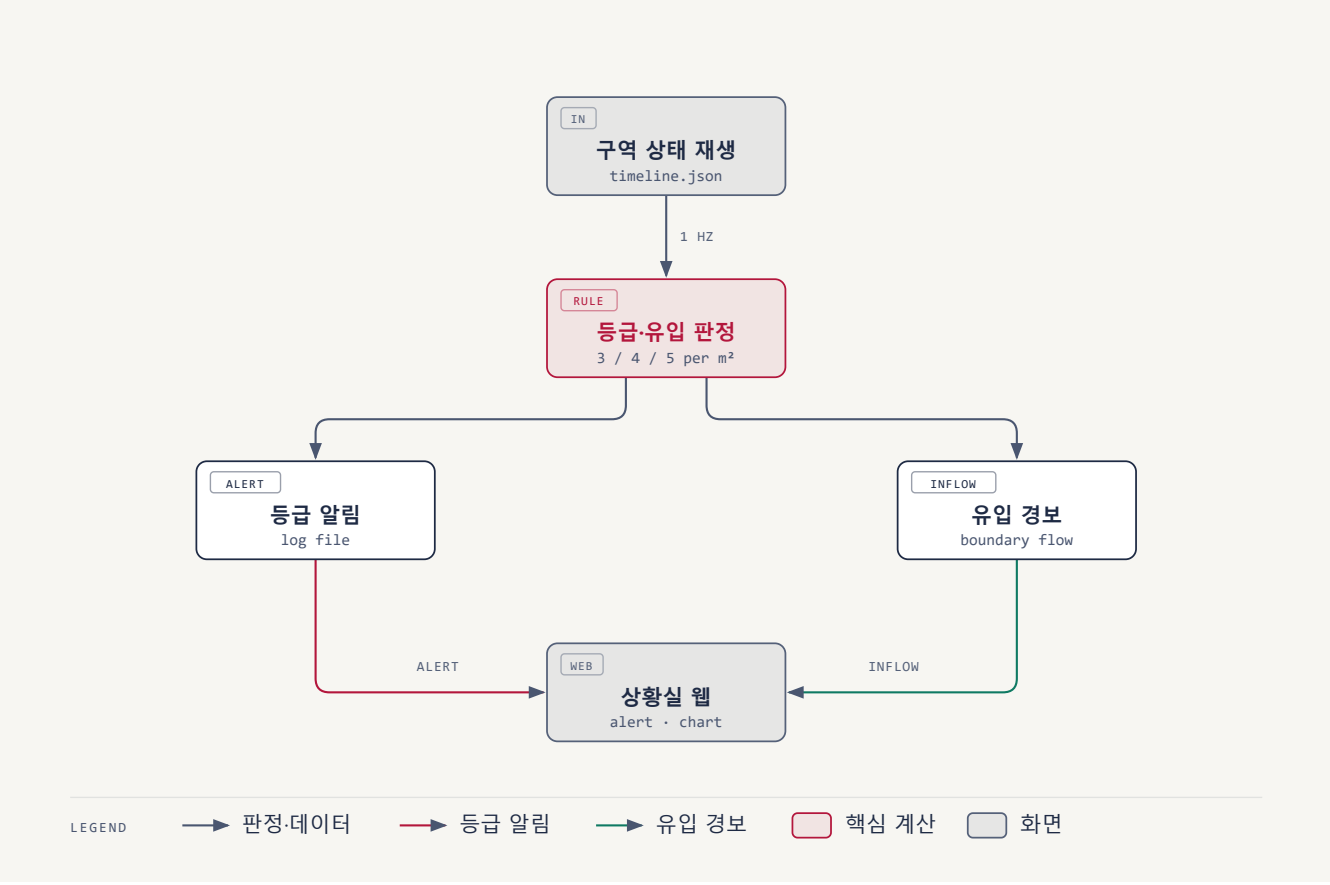


그림 3. 재생되는 구역 상태에서 등급과 유입을 판정해 상황실로 보낸다.

5.4 알림 순서와 지연 예산

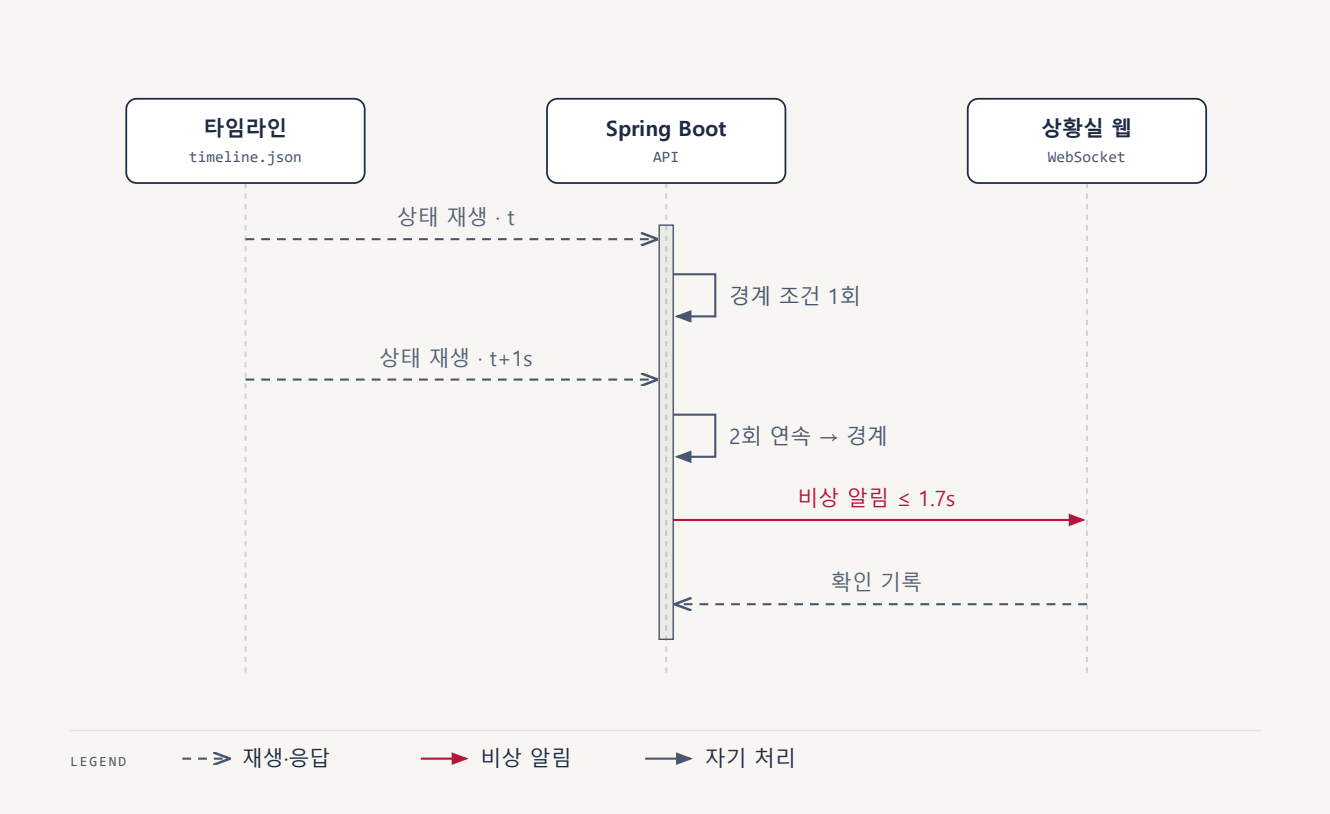


그림 4. 타임라인 재생부터 경계 등급 알림까지의 순서.

- 지연 예산 (시연): 2회 연속 확인 ≤ 1.0초 + 판정 ≤ 0.2초 + 화면 표시 ≤ 0.5초 = **≤ 1.7초** (목표 5초). 불안정 지표는 3초 지속 조건이 있어 ≤ 3.7초다.
- 실시간 입력으로 바꾸면 프레임 대기 ≤ 1.0초와 추론 ≤ 0.3초가 더해진다.

5.5 기술 스택

영역	선택	이유
인원 추정	P2PNet	머리 점 출력이라 지면 좌표로 바로 옮긴다. SHA MAE 52.74, 0.074초/프레임 [13][15]
흐름	Farneback (OpenCV)	학습 없이 빠르다. 군중 장면에서 빠른 방법이 정밀한 방법보다 못하지 않았다 [21]
분석·서버	Python 분석 스크립트 + Spring Boot(API)	AI는 파이썬, 서비스 로직은 Spring. 팀이 둘 다 써봤다
연결	`timeline.json` 파일	시연이 미리 분석한 결과 재생이라 메시지 큐와 DB가 필요 없다
화면	React, WebSocket	영상 위 셀 히트맵과 그래프를 한 화면에 그린다

- 축소 전 대안 비교(메시지 큐 4종, 지도 4종 등)는 proposal-detail.md 5.7에 있다.

5.6 개인정보

- 분석 결과에는 원본 영상과 머리 좌표를 저장하지 않는다. 셀·구역 단위 집계값만 저장한다.
- 시민 위치는 수집하지 않는다.
- 발표 자료의 얼굴은 블러 처리하고 데이터셋 이용 조건을 지킨다.

---

6. 깃허브

- 저장소: https://github.com/Leeyuno0419/Triple-Y (`main` 보호, PR과 1명 이상 승인 후 병합)
- 브랜치: `feat/기능명`, `fix/버그명`. 커밋은 접두사: 내용 (`feat`, `fix`, `docs`, `refactor`, `test`, `chore`)
- 폴더: AI는 `src/` 아래 담당별 `counting/`·`flow/`·`predict/`, 백엔드는 `server/`, 화면은 `web/`, 설정은 `infra/`로 나눠 같은 파일을 동시에 고치지 않는다.
- 이슈는 GitHub Projects 보드로 관리하고, PR은 24시간 안에 리뷰한다. 마일스톤은 G0·G1·G2·코드 동결과 같다.

---

7. 그 외

7.1 모델 선택 근거

모델	출력	SHA MAE	SHB MAE	추론 시간	비고
CSRNet [8]	밀도 맵	68.2	10.6	–	대표 기준 모델
DM-Count [11]	밀도 맵	59.7	7.4	–	MIT 라이선스, 대체 후보
P2PNet [13]	**점**	**52.74**	**6.25**	**0.074초**	**주 모델**
PET [15]	점	49.34	6.19	0.097초	더 정확하지만 31% 느리다
CrowdDiff [16]	밀도 맵	47.4	5.7	–	확산 모델이라 실시간에 무겁다

- 수치는 각 논문 보고값이다. 추론 시간은 1024×1024, RTX 3090 기준이다 [15]. 전체 비교표(10개 모델 × 5개 데이터셋)는 상세 문서 7.2에 있다.
- P2PNet 공식 가중치는 학술 연구 용도만 허용한다 [60]. 사업화 때는 자체 재학습이나 MIT 모델로 바꾼다.

7.2 실험 계획

ID	실험	성공 기준	담당
E1	인원 추정 벤치마크 재현 (ShanghaiTech)	SHA ≤ 60, SHB ≤ 7.5	이유노
E2	시연 영상 구역 밀도 정확도 (30프레임 수작업)	상대오차 ≤ 20%	이유노
E5	군중 불안정·유입 경보: 영상과 지표 시계열 비교, 기준값 민감도, 유입과 인원 증가의 시간 차	결과 공개	조영준
E6	60초 예측: 현재값 유지·직선 추세 비교, 상승 구간과 급변 구간 분리	결과 공개	나예린
E8	처리 속도·지연·안정성	1초 분량 처리 ≤ 1초, 알림 ≤ 5초, 30분 반복 재생 무중단	이유노

- 학습 모델은 학습 데이터가 몇 분 분량이라 적어 이번 범위에서 쓰지 않는다.
- 모델 비교(E3)는 일정 축소로 뺀다.

7.3 사업성 요약

- **시장**: 세계 군중 분석 시장은 2024년 약 17억 달러에서 2030년 33억~53억 달러로 커질 전망이다 [53] [54]. 행안부는 2027년까지 AI 관제 전환을 계획한다 [38].
- **고객**: 지자체 관제센터(채널 구독), 축제·공연 주최자(행사 단위 패키지).
- **강점**: 기존 CCTV에 소프트웨어만 얹어 하드웨어 투자가 없다.
- **원가**: 상시 관제는 클라우드보다 관제센터 내부 GPU 서버가 맞다(카메라 1대당 월 약 2.8만 원, 가정). 시장 규모·수익 모델·SWOT·로드맵은 상세 문서 7.3에 있다.

7.4 역할과 일정

이름	AI 모듈	서비스 파트	공수
이유노 (팀장)	인원 추정·밀도	PM, 데이터, 통합 검증	7.0인일

이름	AI 모듈	서비스 파트	공수
조영준	흐름·군중 불안정	서버·알림	5.0인일
나예린	60초 예측	화면	4.5인일

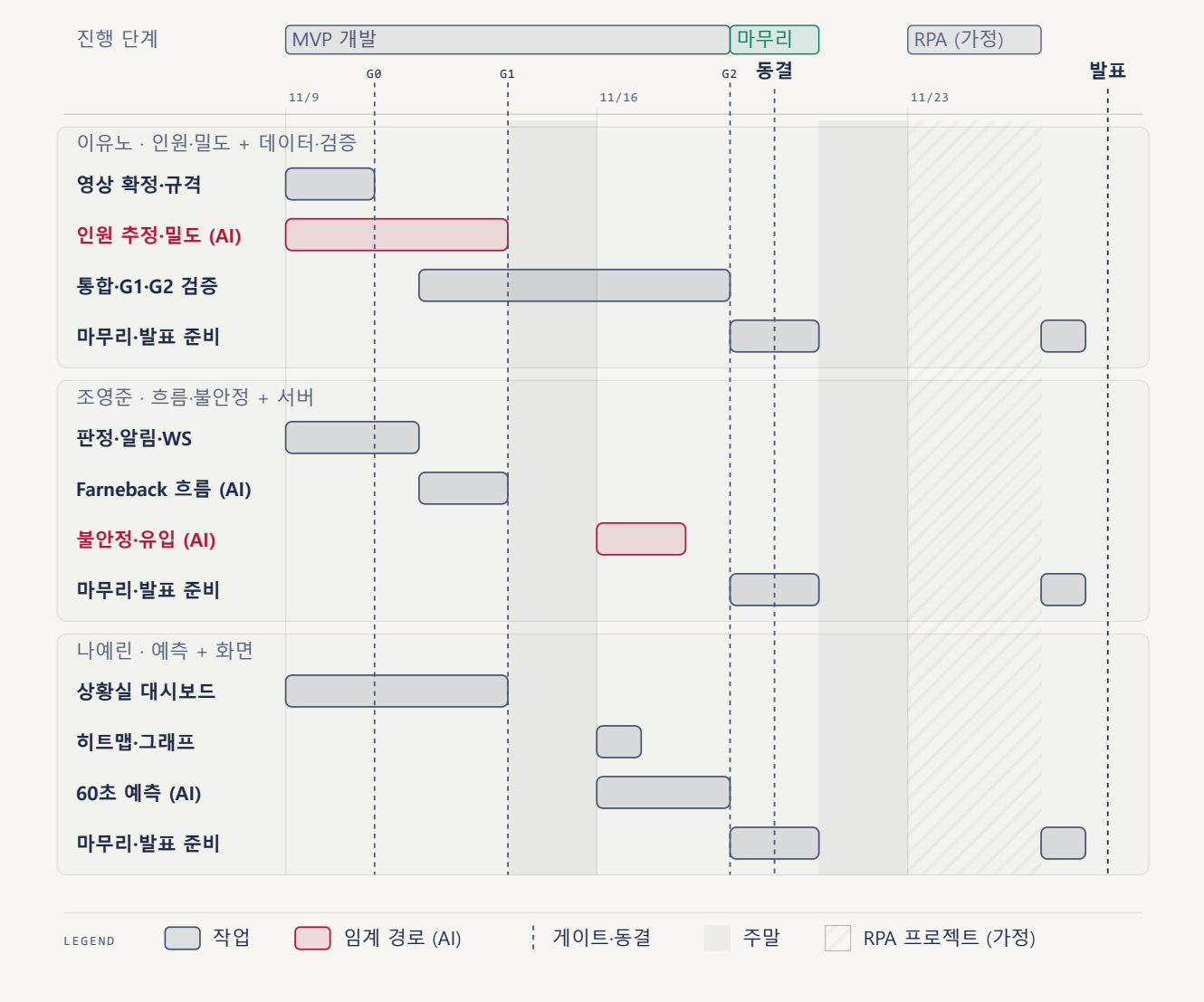


그림 5. 담당자별 일정. 강조된 막대가 임계 경로(인원·밀도 → 군중 불안정)이고, 세로 점선은 검증 게이트(G0·G1·G2)·코드 동결이다. 빗금 구간은 RPA 프로젝트 가정 기간이다.

- 모두 AI 과정을 들으므로 각자 AI 모듈 하나를 맡도록 나눴다. 숙련도에 맞게 바꿔도 일정은 유지된다.

7.5 리스크와 대응

리스크	대응
시연 영상에서 인원 오차가 크다	DM-Count 밀도 맵으로 바꾼다. 출력(셀 밀도)은 같다
난류·고위험 정답 영상이 없다	지표 그래프와 영상을 나란히 보여주는 정성 시연 + 기준값 민감도 분석. 감지 성능으로 주장하지 않는다
60초 예측 오차가 크다	상승 구간과 급변 구간을 나눠 공개한다. 유입 경보를 보조 신호로 쓴다
호모그래피 오차가 크다	높은 시점 영상을 쓰고, 셀 단위로 묶고, E2로 오차를 재서 밝힌다

리스크	대응
RPA 일정이 가정과 다르다	일정이 정해지는 대로 G2와 코드 동결을 조정한다
통합이 늦어진다	11-09 `timeline.json` 규격 확정, 가짜 타임라인으로 병렬 개발, 게이트마다 통합
오경보가 많다	상승·하강 조건을 다르게 두고 E5로 기준값을 조정한다
시연 당일 장애	백업 녹화 영상, 로컬 실행

7.6 관련 문서

문서	내용
proposal-detail.md	상세 설계·수식, 모델·기술 비교 전체, 사업성 분석, 실험 11종, 여유 시 기능 설계, 예상 질문
references.md	출처 72건
proposal-guide.md	기획서 작성 규칙

부록. 참고 문헌

- [1] Helbing, D., Johansson, A., Al-Abideen, H. Z. (2007). The Dynamics of Crowd Disasters: An Empirical Study. *Physical Review E*, 75, 046109. https://arxiv.org/abs/physics/0701203
- [8] Li, Y., Zhang, X., Chen, D. (2018). CSRNet: Dilated Convolutional Neural Networks for Understanding the Highly Congested Scenes. *CVPR*. https://arxiv.org/abs/1802.10062
- [11] Wang, B., Liu, H., Samaras, D., Hoai, M. (2020). Distribution Matching for Crowd Counting. *NeurIPS*. https://arxiv.org/abs/2009.13077
- [13] Song, Q. 외 (2021). Rethinking Counting and Localization in Crowds: A Purely Point-Based Framework. *ICCV*. https://arxiv.org/abs/2107.12746
- [15] Liu, C., Lu, H., Cao, Z., Liu, T. (2023). Point-Query Quadtree for Crowd Counting, Localization, and More. *ICCV*. https://arxiv.org/abs/2308.13814
- [16] Ranasinghe, Y., Nair, N. G., Bandara, W. G. C., Patel, V. M. (2024). CrowdDiff: Multi-hypothesis Crowd Density Estimation using Diffusion Models. *CVPR*.
- [21] Schröder, G., Senst, T., Bochinski, E., Sikora, T. (2018). Optical Flow Dataset and Benchmark for Visual Crowd Analysis. *AVSS*. https://arxiv.org/abs/1811.07170
- [31] 뉴시스 (2023-01-13). 특수본 "이태원 참사 원인, 군중 유체화…기관 대처 미흡". https://www.newsis.com/view/NISX20230113_0002158128
- [32] 뉴시스 (2022-11-01). "사람 죽어요" 참사 전 11건 신고…속속 드러난 경찰 부실대응. https://www.newsis.com/view/NISX20221101_0002070059
- [33] MTN (2026-10-24). 159명 목숨 앗아간 이태원 참사…구조 소방관들도 비극 (특조위의 희생자 추가 인정 포함). https://news.mtn.co.kr/article/2026102309515586596
- [34] 아이뉴스24 (2026-10-22). 핼러윈 당일 '이태원로 전면 통제'…서울시, 인파 밀집 14곳 집중관리. https://www.inews24.com/view/2018032
- [35] 보안뉴스 (2023-10-13). 이태원 참사 1주기 앞둔 서울시, 지능형 인파 감지 시스템 구축. http://www.boannews.com/news/articleView.html?idxno=122623
- [37] 더팩트 (2023-10). 핼러윈 기간인데…강남 '고위험 골목길'에 CCTV 사각지대·불법증축. https://news.tf.co.kr/read/life/2051953.htm
- [38] 머니투데이 (2025-02-12). 한 사람이 481대 관리하는 CCTV…'AI 관제체계'로 개선한다. https://www.mt.co.kr/economy/2025/02/12/2025021207523059213
- [40] 파이낸셜뉴스 (2023-05-10). 현장인파관리시스템 (기지국 접속정보 기반 밀집도 분석). https://www.fnnews.com/news/202305101834193923
- [44] 보안뉴스. 인텔리빅스, 서울 중구에 AI 군중안전 솔루션 시험 운영. https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=113544
- [46] 알체라 (2025-07-01). 사람들이 모이는 곳마다 작동하는 AI 기반 군중 밀집 감지 및 경고 시스템. https://www.alchera.ai/resource/blog/AI-based-crowd-density-detection-and-warning-system
- [47] 뉴스서울 (2023-06). 부산시, 첨단기술 기반 인파관리 시스템 개발 및 실증사업 추진. https://newsseoul.co.kr/news/view/1065568216130966
- [49] NEC (2016-10-24). NEC technology predicts large-scale crowd congestion and flow in real-time. https://www.nec.com/en/press/201610/global_20161024_05.html
- [51] 카카오디벨로퍼스. 쿼터 (카카오맵 도보 경로 조회). https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/getting-started/quota
- [53] Global Industry Analysts. Crowd Analytics (GII 소개 페이지). https://www.giiresearch.com/report/go1543966-crowd-analytics.html
- [54] TechSci Research. Crowd Analytics Market. https://www.techsciresearch.com/report/crowd-analytics-market/30832.html

- [60] CrowdCounting-P2PNet (P2PNet License: 학술 연구 한정). https://github.com/TencentYoutuResearch/CrowdCounting-P2PNet
- [67] 보안뉴스 (2023-12-05). [기획특집] 인파관리 솔루션으로 시민 안전 지켜요… AI 기반 군집 분석·관리 솔루션 진단. http://www.boannews.com/news/articleView.html?idxno=124206
- [71] 서울시 미디어허브 (2023-10). 핼러윈 인파밀집 대비 훈련…CCTV로 위험 감지, 단계별 대응. https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2009402

변경 이력

버전	날짜	작성자	내용
v0.1~v0.2	2026-10-28	이유노 (Claude 작성 보조)	초안, 출처 조사
v0.3	2026-11-02	조영준 (팀원)	SafeRoute 기획서 (최종 프로젝트 기획서.pdf)
v1.0~v1.2	2026-11-04	이유노 (Claude 작성 보조)	강사 양식으로 개편, 출처 재검증, 논문·모델 성능·사업성 추가, 단계적 진행, 팀원 v2 검토 반영
v2.0	2026-11-04	이유노 (Claude 작성 보조)	요약본으로 축소. 범위를 MVP(영상 1개 핵심 기능)로 줄여 27.5인일로 조정. 상세 내용은 proposal-detail.md, 출처는 references.md로 분리
v2.1	2026-11-04	이유노 (Claude 작성 보조)	담당 재분배: 1인 = AI 모듈 1개 + 서비스 파트 1개 (이유노 인원·밀도, 조영준 흐름·난류, 나예린 예측·모델 비교). E3 추가, E6에 학습 모델 비교 추가, 29인일
v3.0	2026-11-06	이유노 (Claude 작성 보조)	RPA 프로젝트 추가로 일정 약 1주 단축, 프로젝트명 CrowdSight로 변경. 경로·지도·시민 화면·실시간 인프라를 빼고 상황실 분석 시스템으로 범위 축소. 사전 분석 재생 구조, 유입 경보 추가, E3 제외, E5·E6 목표를 결과 공개로 변경, G0 추가, 16.5인일